HA機能実装の現実
：ISSU/NSR/NSS/etc



Japan Alcatel-lucent
yasuo.kashimura@alcatel-lucent.com

All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010, #####

ノードレベルでのハイアベイラビリティに寄与する機能

High Availability Capability	Key Features
ハードウェア冗長	▪ FAN, power supplies, switch fabric, control processor module
Non-Stop Routing	▪ BGP (IPv4 & IPv6), OSPF (IPv4 & IPv6), ISIS (IPv4 & IPv6), RIP, LDP, RSVP-TE, IGMP, RSTP, ECMP, VRRP.
Non-Stop サービス	▪ VLL (Ethernet, Frame Relay, ATM), VPLS, IP-VPN, Internet Enhanced Service, DHCP lease state
リンク・ノードレベル プロテクション	▪ Multi-chassis LAG, multi-chassis APS, multi-chassis ring, multi-class MLPPP
IP/MPLS	▪ Primary and standby LSPs, Fast re-route ▪ Non-stop RSVP-TE, LDP
In-Service Software Upgrades	▪ Minor version ISSU, ▪ Major version ISSU(plan)

All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010

Alcatel-lucent Service RouterのISSU

In Service Software Upgrade

=

サービスを継続したまま

Software-Upgradeの際にも、
機器上で動作しているRouting/サービスはNon-Stop

Non Stop Routing(NSR)、NSS(Non Stop Service)を
Active/Standby 異なるVersion間に拡張

All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010

Alcatel-Lucent Service Router ISSU/NSR/NSSの歴史



ポートフォリオ拡張

Service Router出荷開始
NSR基本機能のサポート

BGP,OSPF,ISIS,RIP
L3VPN NSS

R4.0 Minor version
ISSUのサポート

LDP,RSVP-TE
VLL,VPLS NSS
PIM/IGMP
OSPFv3

R6.1 IOM(LC) Soft reset

R9.0 Major version
ISSUのサポート

2003 2006 2008 2010 2011

All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010

Alcatel·Lucent

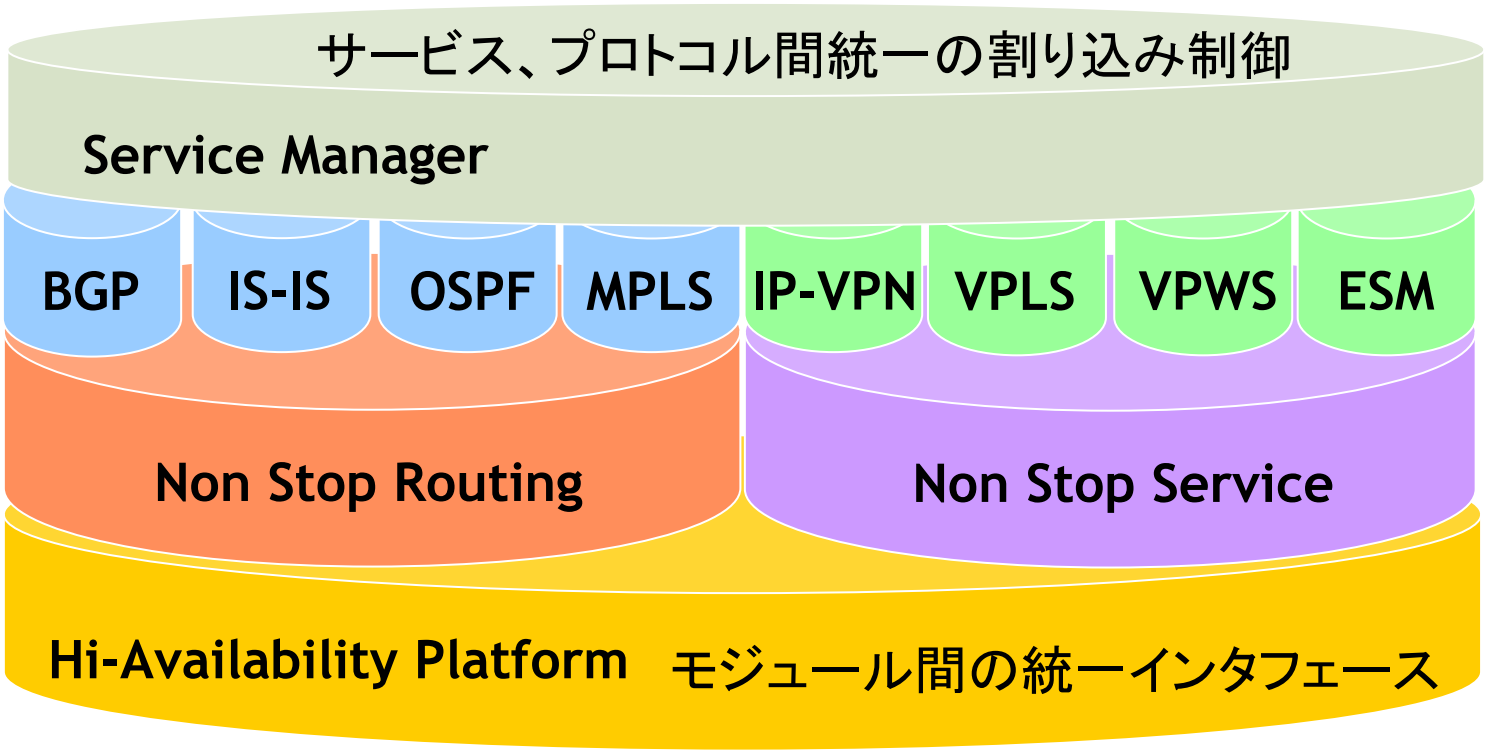
ノードレベルでのハイアベイラビリティに寄与する機能

High Availability Capability	Key Features
ハードウェア冗長	▪ FAN, power supplies, switch fabric, control processor module
Non-Stop Routing	▪ BGP (IPv4 & IPv6), OSPF (IPv4 & IPv6), ISIS (IPv4 & IPv6), RIP, LDP, RSVP-TE, IGMP, RSTP, ECMP, VRRP.
Non-Stop サービス	▪ VLL (Ethernet, Frame Relay, ATM), VPLS, IP-VPN, Internet Enhanced Service, DHCP lease state
リンク・ノードレベル プロテクション	▪ Multi-chassis LAG, multi-chassis APS, multi-chassis ring, multi-class MLPPP
IP/MPLS	▪ Primary and standby LSPs, Fast re-route ▪ Non-stop RSVP-TE, LDP
In-Service Software Upgrades	▪ Minor version ISSU, ▪ Major version ISSU(plan)

All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010

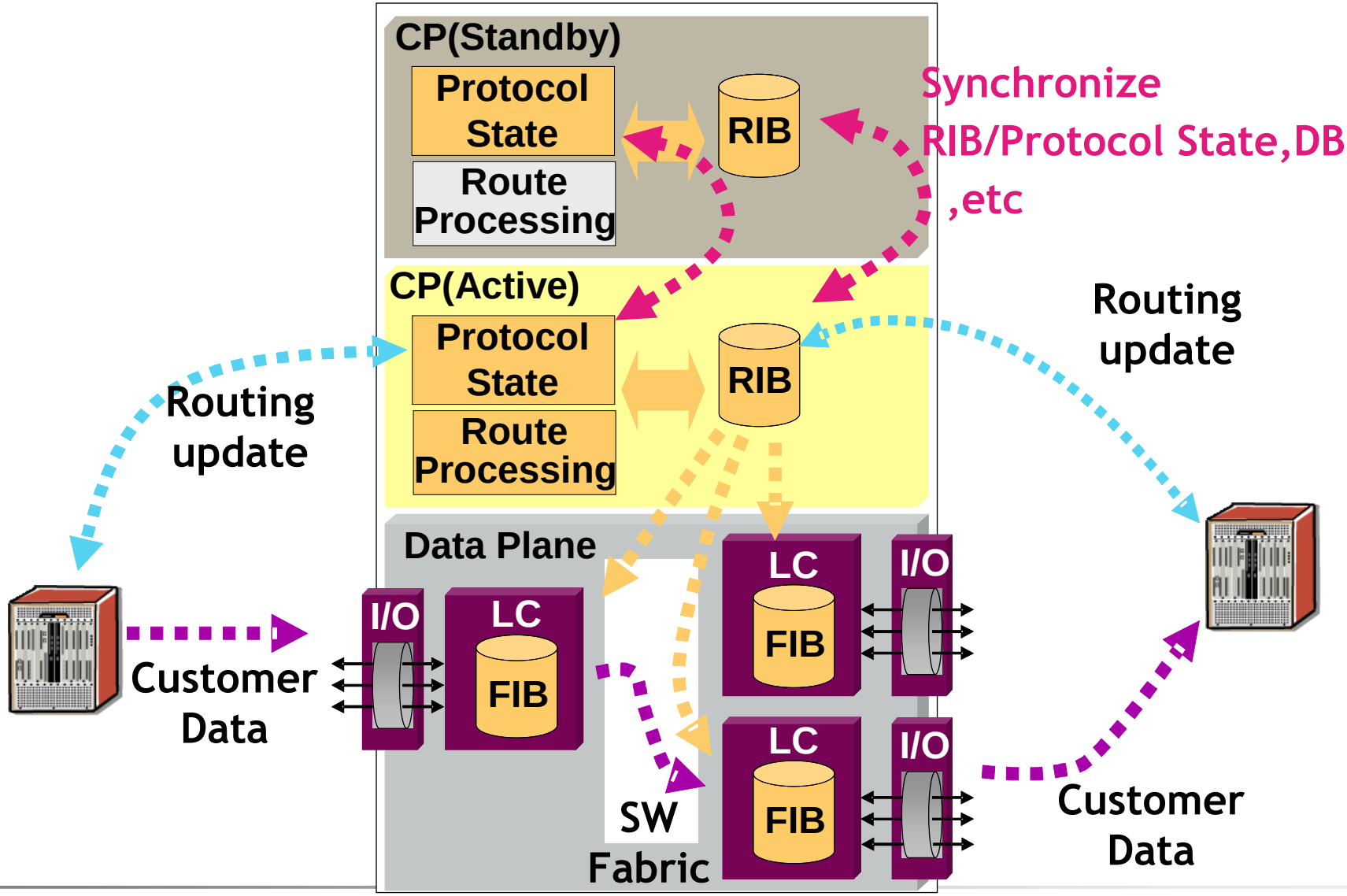
SR OS - High Available OS Architecture

- コントロール/フォワーディングプレーンをModular化したS/Wデザイン
  （S/WイメージはFull-binary-imageで提供。 S/Wパッチの提供は無し)
- “Always-on”のリライアビリティに対応。
- 分散プロセッシングアーキテクチャ



All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010

Non Stop Routing Architecture



All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010

Alcatel·Lucent

Pros & Cons of Non Stop Routing

Pros

- サービスへの影響を最小限に
- 自己完結するため隣接とのInteroperabilityを問わない
- No “Headless” Forwarding, No “black hole”
- Switchover後も隣接Routerからの再Update不要
- Switchover中もRouting Updateに対応可能

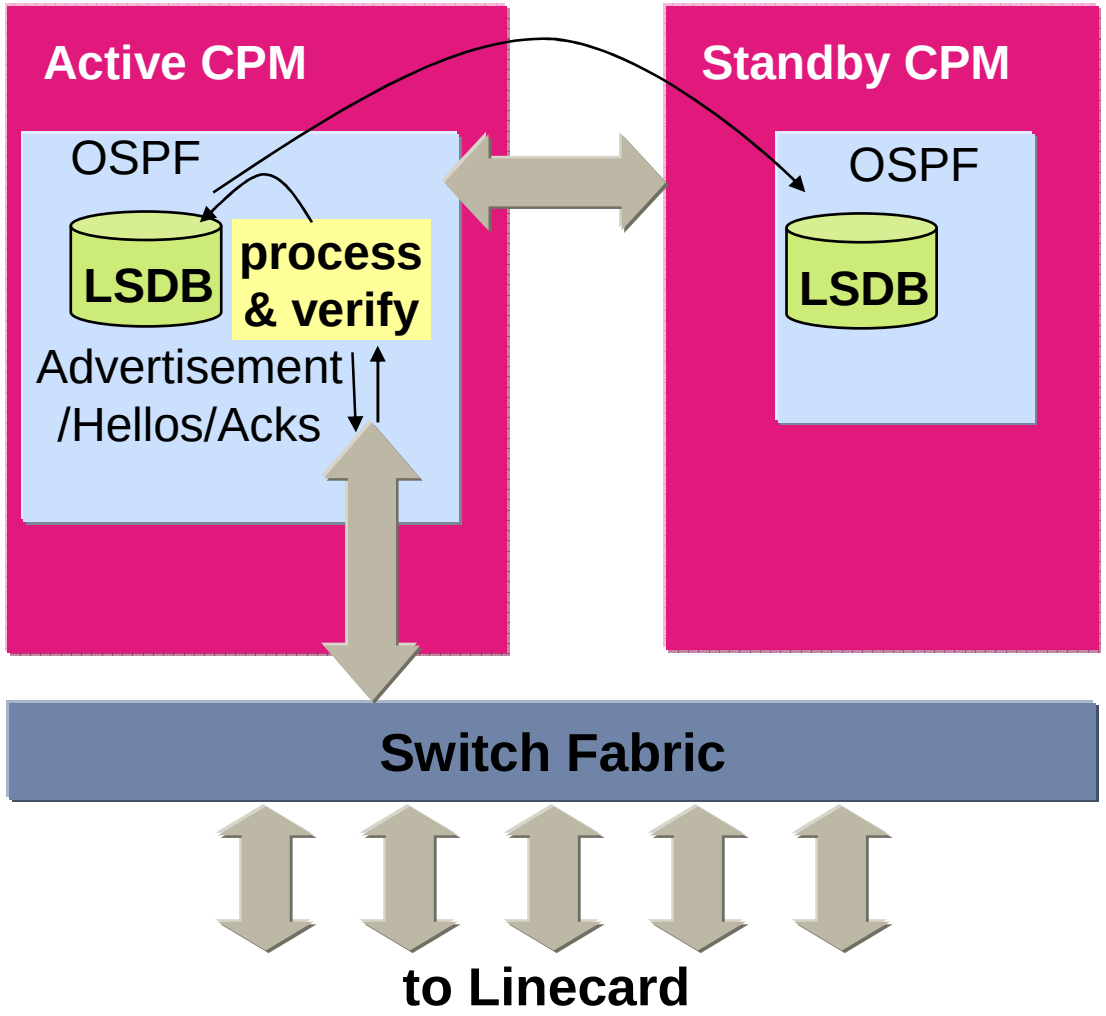
Cons

- そもそものインプリが結構大変です
  - 大変度合いはH/W, S/Wのアーキテクチャに依存

All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010

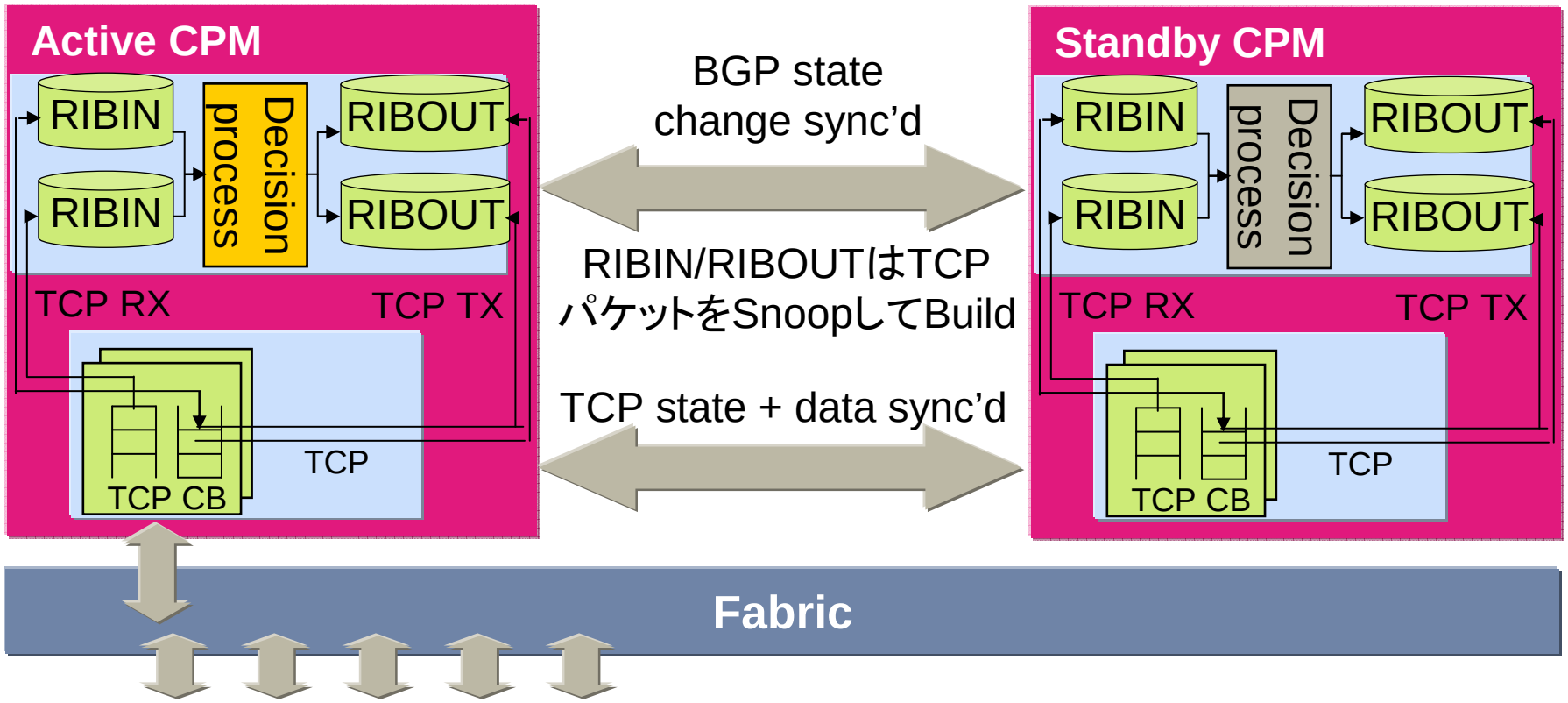
Non Stop Routing インプリ事例：OSPF

- Protocolとしての処理は全てActive側で行われSuccessful OperationのみがstandbyにSyncされる。
- Standby側は全てActive側の処理結果に追従する。(Active側はStandby側動作には決して依存しない)
- Active/Standby間に非常に高速でReliableなLinkが必須。
- 非常に高速なFailover検知が必須。



All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010

Non Stop Routing インプリ事例：BGP



Standby RIB-IN/OUTはActive側がReceive/TransmitするTCP BGPパケットをSnoopingすることで自身のRIB-IN/OUTをBuildする。

All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010

ISSUの制限事項

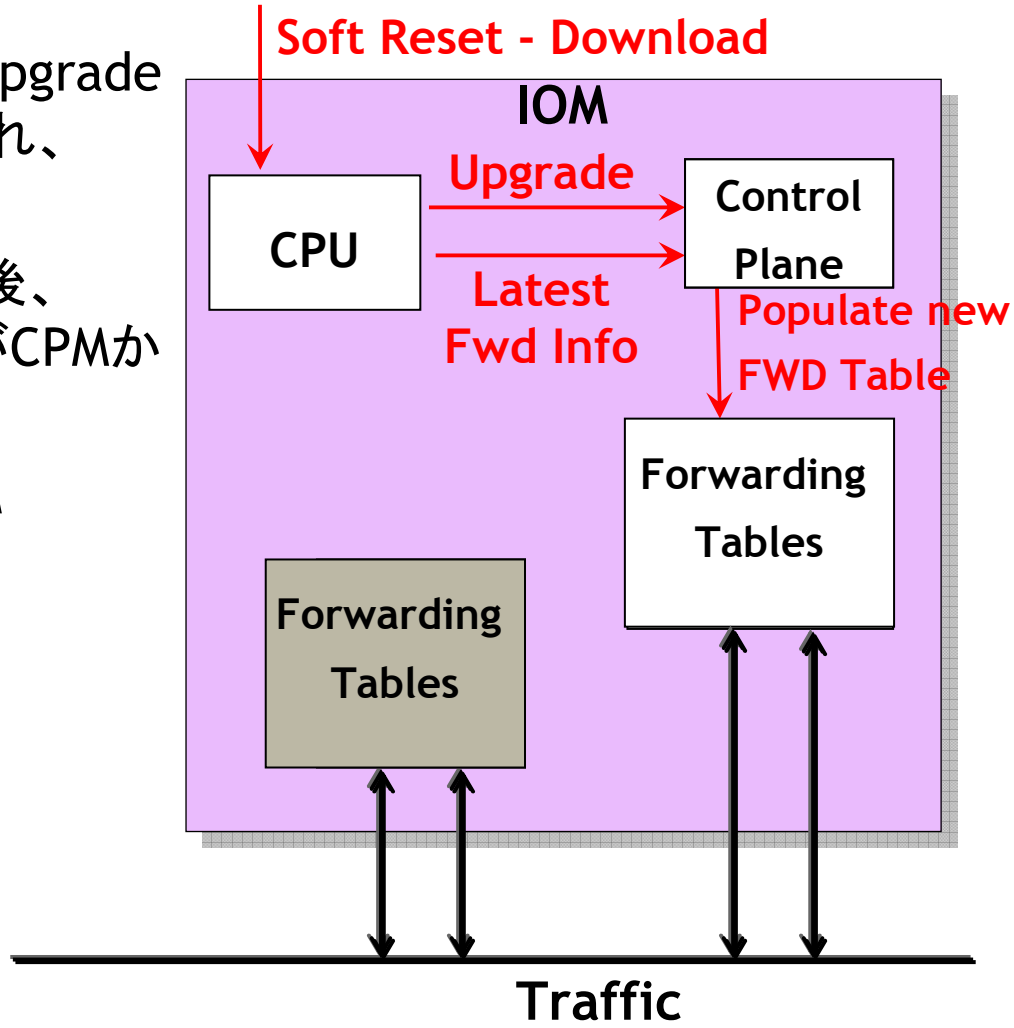
- 現時点ではMinor Version間のUpgradeのみに対応。

  （Major Version間 ISSUには2011年対応予定。）
- Version Upのみに対応。Version Downには非対応。
- 6世代までのMinor Version間のUpgradeに対応
  - ✔ 6.0R3→6.0R9 , then 6.0R9→6.0R15
  - ✘ 6.0R3→6.0R15 directly
- Control Plane ModuleのVersion Up後、120分以内にLinecardのResetが必要。Linecard Resetは手動Operationが可能。

All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010

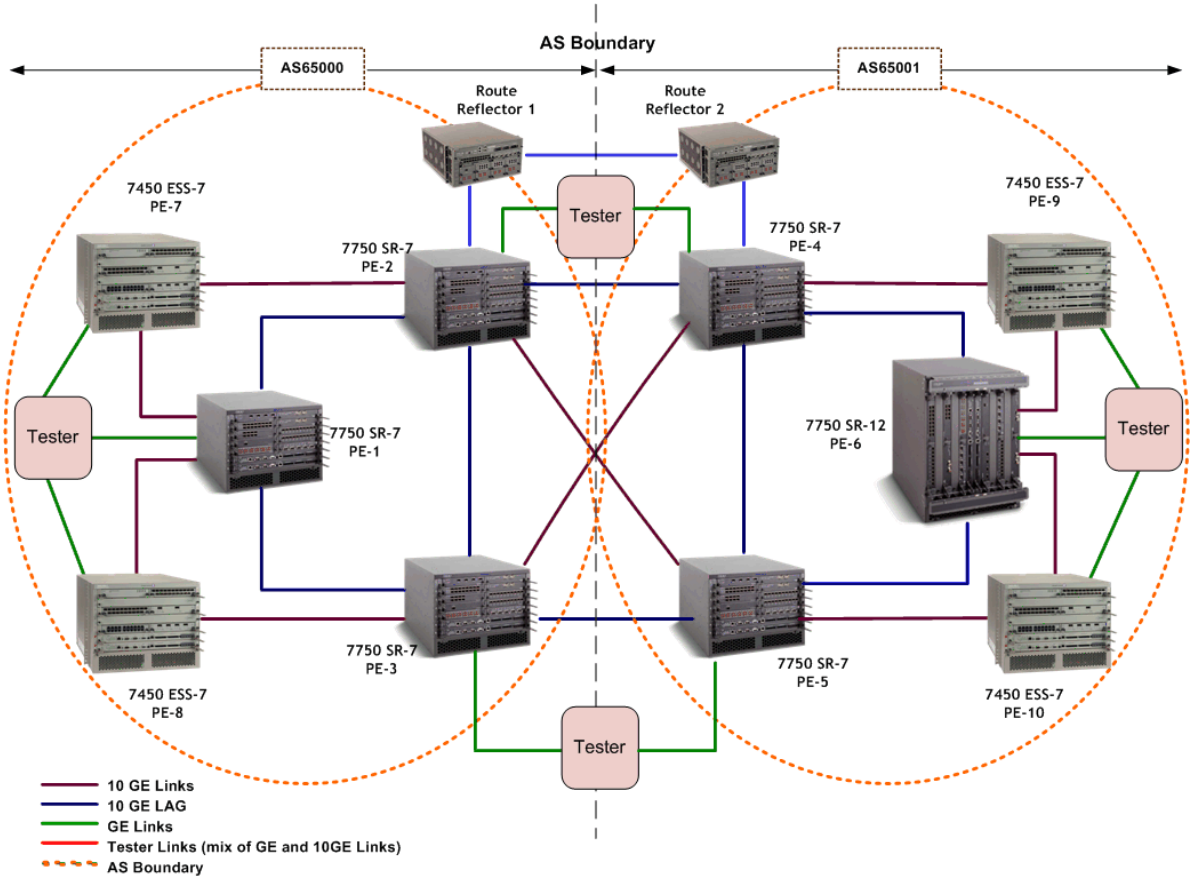
LinecardのReset (Soft Reset)

- IOMのcontrol planeがまず最初にUpgradeされる。その間Data Planeは維持され、Trafficには影響は無い。
- IOM control planeのUpgrade完了後、LatestのForwarding InformationがCPMからDownloadされる。
- その後IOM forwarding planeがIOM control planeによってLatestのForwarding Informationによって Reload/Reprogramされる。
- 断時間は1秒未満。



All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010

Multi-Service-Edge環境におけるNSS/NSR Testing@ISOCORE



1筐体で複数サービスを収容し、Scalability等実環境を想定したテスト:

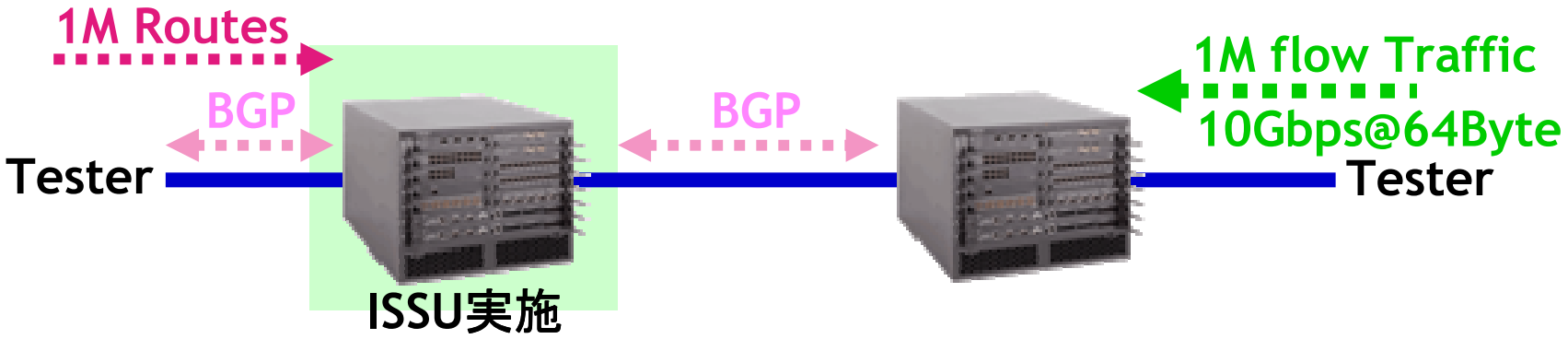
- 22k * IPv4/IPv6 L3 VPN
- 19k * L2-VPLS
- 88k * L2-VLL
- 1M routes
- 2M MAC
- 4M traffic flows

Control process module (CPM) failover high-availability (HA) recovery times of 1.6 ms observed on the 7750-SR while supporting non-stop service of large IP-VPNs, VPLS services, and IPSec tunnels

http://www.alcatel-lucent.com/businessvpns/isocore/

All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010

ISSU: 実際にやってみた



CPM (Act) :8.0R4
CPM (Stby) :8.0R4
LC : 8.0R4

Stby CPMを New Verでreboot

CPM (Act) :8.0R4
CPM (Stby) :8.0R5
LC : 8.0R4

CPM Switchover

CPM(Stby) :8.0R5
CPM(Act) :8.0R5
LC : 8.0R4

LC Soft reset

CPM(Stby) 8.0R5
CPM(Act) :8.0R5
LC : 8.0R5

All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010

ISSU: 実際にやってみた結果

1. Standby CPM reboot

Tx Frames	Rx Frames	Frames Delta	Packet Loss Duration (ms)
3,422,348,985	3,422,348,985	0	0.000

2. CPM Switch Over

Tx Frames	Rx Frames	Frames Delta	Packet Loss Duration (ms)
5,385,805,435	5,385,805,435	0	0.000

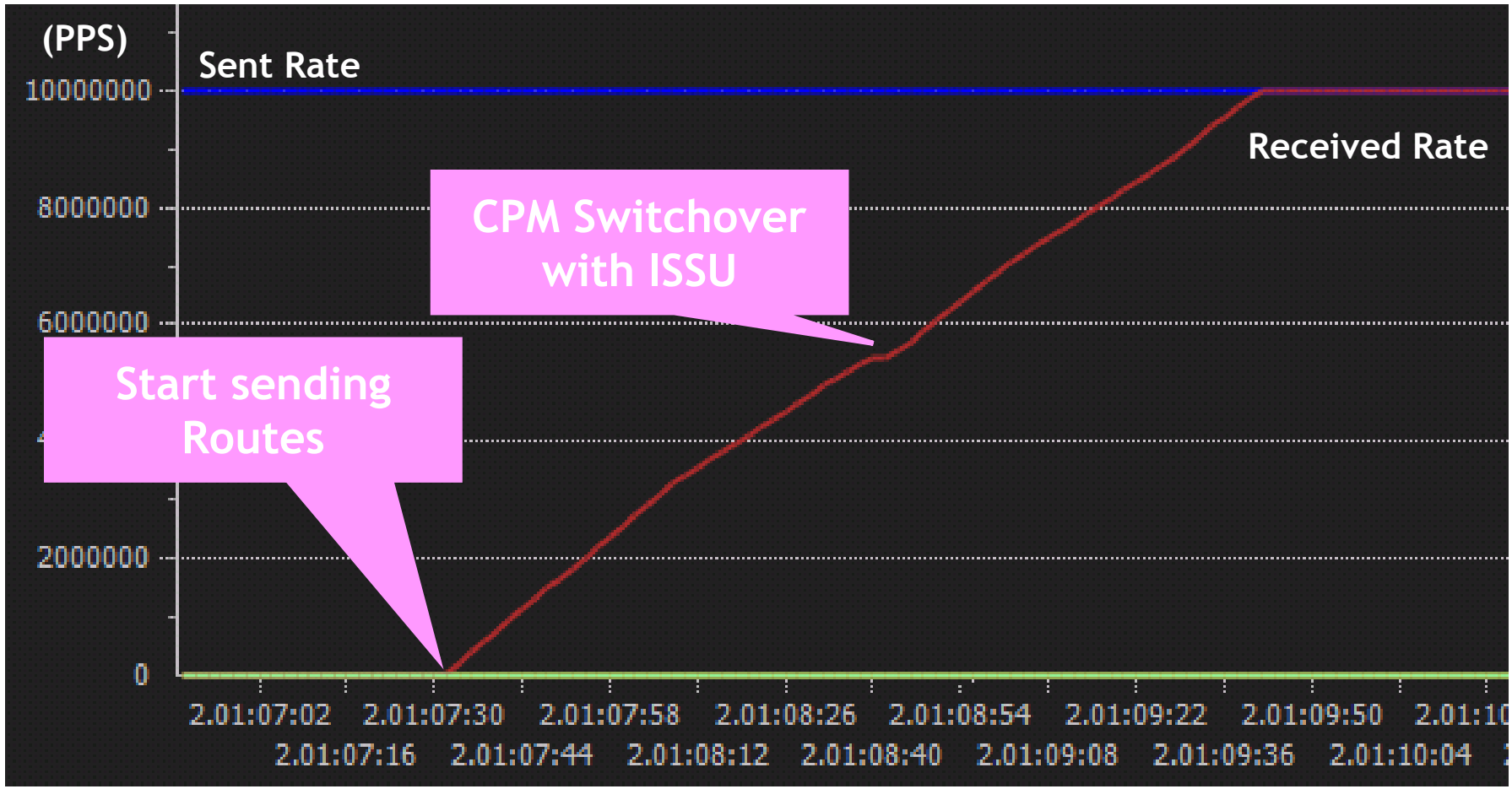
※全てのケースにおいてZero Lossを保証するものではありません。

3. Linecard Soft Reset

Tx Frames	Rx Frames	Frames Delta	Packet Loss Duration (ms)
5,136,371,589	5,126,377,262	9,994,327	671.619

All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010

BGP Route Learning中にNSR Switchover(ISSU)させたらどうなる？？



All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010

まとめ

- ISSUやNSRのImplementationは結構大変。そもそものH/W, S/W Architectureに大きく依存。
- NSR/NSSの拡張としてのISSU
- Full Scalingでもきちんと動作することが必須
- Distributed ArchitectureでのS/W versionのSync。
- 既に”実際に使えるレベル”の機能になっており、多くのUserで実際に使用されている。
- Version間の差異をどう扱うかがハードル。特にDowngradeの場合は。。。
- Higher Functionality vs Price

All Rights Reserved © Alcatel-Lucent 2010

www.alcatel-lucent.com

